Lezione 3; Protocollo HTTP; il Modello TCP- IP, il Modello ISO-OSI e la comunicazione tra livelli

Introduzione

Nella scorsa lezione abbiamo affrontato le caratteristiche di una applicazione web e i diversi ruoli tra il backend e il frontend.
In questa lezione affronteremo il protocollo HTTP.

Il concetto di protocollo e TCP/IP

Un **protocollo** è:

- **un insieme di regole che stabilisce come due sistemi devono dialogare tra loro.**
  Senza un protocollo condiviso, la comunicazione non sarebbe possibile, perché i due sistemi "parlerebbero lingue diverse".

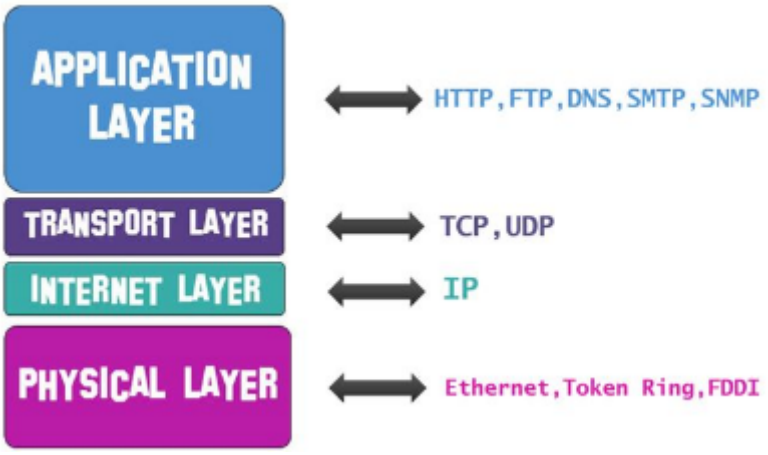
Protocollo TCP/IP

Sul web, la comunicazione avviene tramite la **famiglia di protocolli TCP/IP**, che si basa su un principio fondamentale:

> 🎟 **Il client invoca il server (mai il contrario).**
>
> È sempre il client che invia una richiesta, a cui il server risponde.

TCP/IP non è un singolo protocollo, ma **un insieme organizzato in 4 livelli, ognuno con responsabilità precise e con i propri sotto-protocolli.**
La comunicazione funziona solo se **sia il mittente che il destinatario usano gli stessi protocolli corrispondenti a ciascun livello** (come due persone che parlano la stessa lingua).

I 4 livelli del modello TCP/IP



I 4 livelli del protocollo TCP-IP.png

Come abbiamo gia visto nella lezione Modello TCP-IP in Sistemi digitali il modello TCP/IP presenta 4 livelli, partendo dal basso verso l'alto:

1. **Livello Fisico**
   - **Si occupa della trasmissione fisica dei dati (cavi, Wi-Fi, segnali).**
   - **Utilizza protocolli nativi delle tecnologie di rete (es. Ethernet, Wi-Fi).**
2. **Livello Rete**
   - **Identifica gli indirizzi dei dispositivi nella rete.**
   - Protocollo principale: **IP (Internet Protocol)**.
   - Esempio: sapere a quale indirizzo inviare il “pacchetto”.
3. **Livello Trasporto**
   - **Garantisce il trasferimento corretto dei dati da un’applicazione all’altra.**
   - Protocolli principali:
     - **TCP (Transmission Control Protocol):** **affidabile, garantisce che i pacchetti arrivino nell’ordine corretto.**
     - **UDP (User Datagram Protocol)**: **più veloce, ma non garantisce l’ordine (usato per streaming, chiamate audio/video)**.
4. **Livello Applicazione**
   - **È quello più vicino all’utente finale.**
   - Qui troviamo i protocolli che servono per **esigenze specifiche di applicazioni**:
     - **HTTP** → per trasferire pagine e contenuti web.
     - **FTP** → per trasferire file di grandi dimensioni.
     - **SMTP** → per inviare e ricevere e-mail.
     - …e molti altri.

Ora approfondiamo meglio ognuno di questi livelli partendo dal livello più alto (livello di applicazione) arrivando al più basso (livello fisico)

Livello di applicazione (Application Layer)

Il **livello di applicazione** è:

- **quello più vicino all'utente finale ed è responsabile di fornire i servizi di rete direttamente alle applicazioni software, come ad esempio browser web, client di posta elettronica o programmi per il trasferimento di file.**

In altre parole, è il livello che:

- **mette in comunicazione le applicazioni con la rete, occupandosi non solo della trasmissione dei dati, ma anche di come questi vengono rappresentati e interpretati.**

Funzioni principali

1. **Interfaccia con l'utente**
   - **Fornisce i protocolli che permettono alle applicazioni di scambiarsi dati in rete. È grazie a questo livello che un browser può richiedere una pagina web o un client di posta inviare un'e-mail.**
2. **Gestione della sessione e della presentazione**
   - A differenza del modello OSI, nel TCP/IP queste funzioni sono incluse nello stesso livello:
     - ***Gestione della sessione:*** **apertura, mantenimento e chiusura della connessione tra due host.**
     - ***Presentazione dei dati:*** **formattazione, traduzione e, se necessario, crittografia o compressione dei dati trasmessi.**

🔗 Protocolli comuni del livello di applicazione

- **HTTP (HyperText Transfer Protocol):** protocollo fondamentale per la navigazione web.
- **HTTPS (HTTP Secure):** versione sicura di HTTP, che utilizza la crittografia SSL/TLS.
- **FTP (File Transfer Protocol):** usato per il trasferimento di file.
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** per l'invio di posta elettronica.

- **POP3 (Post Office Protocol 3) e IMAP (Internet Message Access Protocol):** per la ricezione della posta elettronica.
- **DNS (Domain Name System):** sistema che traduce i nomi di dominio (es. `www.google.com`) nei corrispondenti indirizzi IP numerici.

In sintesi:

Il livello di applicazione è ciò che rende **utilizzabile Internet dall'utente finale**. Senza di esso, non avremmo protocolli standardizzati per navigare, scambiare file o comunicare via e-mail. È quindi il punto in cui le esigenze pratiche delle persone (consultare un sito, inviare una mail, scaricare un documento) vengono tradotte in regole comprensibili e utilizzabili dai computer.

Livello di trasporto (Transport Layer)

Il **livello di trasporto** ha il compito di:

- **gestire la comunicazione tra due processi (cioè applicazioni) che si trovano su host diversi.**
  In altre parole:
- **fornisce un canale logico di comunicazione che permette ai dati di fluire in modo ordinato, affidabile e coerente tra mittente e destinatario.**

Se il livello di rete si occupa di consegnare i pacchetti "da computer a computer", **il livello di trasporto si assicura che questi pacchetti arrivino dal programma corretto del mittente al programma corretto del destinatario, garantendo quindi un dialogo completo tra applicazioni.**

Funzioni principali

1. **Segmentazione dei dati**
   - **I dati provenienti dal livello di applicazione vengono suddivisi in segmenti più piccoli e gestibili, per poter essere trasmessi in rete in modo efficiente.**
2. **Controllo di flusso**
   - **Regola la velocità di invio dei dati, così da non sovraccaricare il destinatario in caso di capacità di elaborazione inferiore.**

3. **Controllo di errore e affidabilità**
   - **Si occupa di verificare che i segmenti arrivino a destinazione senza errori, in ordine e senza duplicati.**

🔗 Protocolli Principali

- **TCP (Transmission Control Protocol)**
  - **Protocollo orientato alla connessione e affidabile.**
  - **Prima di inviare i dati, stabilisce una connessione tramite il processo di "[[Modello TCP-IP#1. TCP Connection Establishment (Three-Way Handshake)|three-way handshake]]".**
- **Garantisce che ogni pacchetto venga ricevuto correttamente, richiedendo la ritrasmissione in caso di perdita.**
- **Utilizzato dalla maggior parte delle applicazioni comuni, come la navigazione web (HTTP/HTTPS) e la posta elettronica.**
- **UDP (User Datagram Protocol)**
  - **Protocollo senza connessione (connectionless) e non affidabile.**
  - **Invia i dati (detti datagrammi) senza verificare che arrivino a destinazione.**
- **È molto più veloce del TCP, ma non garantisce la consegna né l'ordine.**
- Usato in applicazioni dove conta la **velocità** e qualche perdita di pacchetto è accettabile, come **streaming video**, **giochi online** e **chiamate VoIP**.

☰ In sintesi:

Il livello di trasporto rappresenta un **ponte affidabile (TCP)** o veloce ma "leggero" (UDP) tra le applicazioni distribuite su computer diversi.
Senza questo livello, i dati arriverebbero sì al computer giusto, ma non necessariamente al programma corretto, né nell'ordine giusto

Livello di Rete o Internet (Network/Internet Layer)

Il livello di rete è considerato il **cuore del modello TCP/IP:**

- **si occupa di garantire che i dati possano essere instradati correttamente da un host di origine a un host di destinazione, anche attraverso più reti interconnesse.**

La sua responsabilità principale è dunque l' **indirizzamento logico dei dispositivi e la scelta del percorso migliore (routing) che i pacchetti devono seguire per arrivare a destinazione.**

Funzioni principali

1. **Indirizzamento logico**
   - **Ogni dispositivo connesso a una rete riceve un indirizzo IP univoco, necessario per identificarlo e permettere la comunicazione con altri host.**
2. **Instradamento (Routing)**
   - **Determina il percorso più efficiente che i pacchetti devono seguire per raggiungere la destinazione, anche passando attraverso router e reti intermedie.**
3. **Frammentazione e ri-assemblaggio dei pacchetti**
   - **Se un pacchetto è troppo grande per essere gestito da una rete intermedia, viene suddiviso in frammenti più piccoli.**
   - **Alla destinazione, i frammenti vengono ri-assemblati per ricostruire i dati originali.**

🔗 Protocolli Principali:

- **IP (Internet Protocol)**
  - **È il protocollo centrale di questo livello.**
  - **Incapsula i segmenti provenienti dal livello di trasporto in pacchetti (chiamati datagrammi) e aggiunge le informazioni di indirizzo (IP di origine e IP di destinazione).**
    Esistono due versioni principali:
  - **IPv4:** basato su indirizzi a 32 bit (es. `192.168.1.1`).
  - **IPv6:** basato su indirizzi a 128 bit, pensato per superare l'esaurimento degli indirizzi IPv4.
- **ICMP (Internet Control Message Protocol)**
  - **Utilizzato per inviare messaggi di controllo ed errore**.

    - Ad esempio, viene impiegato dal comando **ping** per verificare la raggiungibilità di un host.
- ARP (Address Resolution Protocol)
    - **Serve a tradurre un indirizzo IP in un indirizzo fisico (MAC address) all'interno di una rete locale, così che i pacchetti possano essere effettivamente consegnati all'interfaccia corretta.**

In Sintesi:

Il livello di rete permette ai dati di viaggiare non solo **da computer a computer**, ma anche **attraverso reti complesse**, garantendo che ogni pacchetto arrivi all'host giusto. È il livello che rende Internet una rete globale, collegando dispositivi molto diversi tra loro con un linguaggio comune: l'**indirizzo IP**.

Il Livello di Accesso alla Rete (Network Access Layer)

Il livello di accesso alla rete è il più basso del modello TCP/IP.

- **Si occupa di tutti gli aspetti fisici e di collegamento necessari per trasmettere i dati da un dispositivo a un altro all'interno della stessa rete locale.**

Importante

Nel **modello TCP/IP** questo livello **raggruppa due livelli del modello OSI**:

- Livello Fisico → trasmissione dei bit sul mezzo fisico (cavo, onde radio, fibra ottica…).
- Livello Data Link (Collegamento Dati) → gestione degli indirizzi MAC e dell'organizzazione in frame.

Funzioni principali

1. **Interfacciamento con l'hardware**
    - **Gestisce la comunicazione diretta con la scheda di rete (NIC) e con il mezzo fisico utilizzato (Ethernet via cavo, Wi-Fi, fibra, ecc.).**

2. **Indirizzamento fisico (MAC Address)**
   - **Ogni scheda di rete possiede un indirizzo univoco chiamato MAC, che permette di identificare i dispositivi all'interno di una stessa rete locale.**
3. **Framing**
   - **I dati ricevuti dai livelli superiori vengono impacchettati in frame (unità logiche di trasmissione) che includono indirizzo sorgente, indirizzo destinatario e informazioni di controllo.**
4. **Trasmissione fisica**
   - **I frame vengono trasformati in segnali elettrici, luminosi o radio a seconda del mezzo di trasmissione e inviati sul canale di comunicazione.**

🔗 Protocolli e standard comuni

- **Ethernet** → Lo standard più diffuso per le **LAN cablate**.
- **Wi-Fi (IEEE 802.11)** → Standard per le **reti senza fili (WLAN)**.
- **PPP (Point-to-Point Protocol)** → Usato per collegamenti diretti tra due nodi (oggi meno comune, ma importante storicamente).

☰ In sintesi:

Il **livello di accesso alla rete** è quello che traduce i dati in **segnali fisici reali** che viaggiano lungo i cavi o attraverso l'aria.
Senza questo livello, i dati resterebbero solo concetti logici nei livelli superiori: qui diventano **bit in movimento**.

In breve:

- OSI → "Fisico" + "Data Link"
- TCP/IP → li unisce nel **Network Access Layer**

Il Modello ISO/OSI

Oltre al **modello TCP/IP**, che rappresenta il modello **operativo e pratico** su cui si basa Internet, esiste anche un altro importante schema concettuale per

comprendere le reti: il **modello ISO/OSI**.

Cos'è il modello ISO/OSI

Il modello **OSI (Open Systems Interconnection)** è stato sviluppato dall'**ISO (International Organization for Standardization)** come **modello di riferimento teorico** per descrivere come avviene la comunicazione tra sistemi di rete.

A differenza del TCP/IP, che è nato da **esigenze pratiche** ed è diventato uno **standard de facto** per il funzionamento di Internet, il modello OSI aveva un obiettivo più ampio:

- **creare uno standard universale per la progettazione dei protocolli di rete,**
- **garantire l'interoperabilità tra sistemi di produttori diversi,**
- **fornire un quadro concettuale chiaro per suddividere i compiti della comunicazione.**

Caratteristica fondamentale

Il modello OSI suddivide la comunicazione di rete in **sette livelli (layer) astratti.**

- Ogni livello ha un **compito specifico** ben definito.
- La comunicazione avviene solo con il **livello immediatamente superiore e inferiore**, creando così una struttura modulare e ordinata.

> **In sintesi**
>
> In breve:
>
> - **TCP/IP** → modello pratico e operativo, usato realmente per Internet.
> - **OSI** → modello concettuale e didattico, utile per capire la logica della comunicazione e per progettare protocolli interoperabili.

I livelli del modello ISO/OSI

Il modello OSI è formato da **7 livelli numerati dal basso verso l'alto**.

> **Trucco Mnemonico in inglese per ricodare tutti e 7 i livelli**
>
> **" P lease D o N ot T hrow S ausage P izza A way"**
> **(Presentation , Data Link , Network , Transport , Session ,**

Presentation, Application).

7 – Livello di Applicazione (Application Layer)

- **Scopo:** **È il livello più alto e fornisce l'interfaccia diretta tra le applicazioni e la rete. È quello con cui l'utente finale interagisce in modo visibile.**
- **Funzioni:** **Gestisce i protocolli specifici dei servizi che usiamo ogni giorno, ad esempio:**
  - **HTTP** → per la navigazione web.
  - **SMTP, POP3, IMAP** → per l'invio e la ricezione di email.
  - **FTP** → per il trasferimento di file.
  - **DNS** → per tradurre i nomi di dominio (es. `www.google.com`) in indirizzi IP.

> **In sintesi:**
>
> 👉 qui troviamo i protocolli che usiamo direttamente come utenti.

6 – Livello di Presentazione (Presentation Layer)

- **Scopo:** **Si assicura che i dati inviati da un sistema siano comprensibili per il livello Applicazione del sistema destinatario.**
- **Funzioni principali:**
  - **Traduzione dei dati** → **converte i dati in un formato standard, così che sistemi diversi possano capirsi (es. da ASCII a EBCDIC).**
  - **Crittografia/Decrittografia** → **applica o rimuove la cifratura dei dati per garantire sicurezza e privacy.**
  - **Compressione** → **riduce la quantità di bit da trasmettere, rendendo la comunicazione più veloce ed efficiente.**

> **In sintesi:**
>
> 👉 è il "traduttore" che prepara i dati perché possano essere letti correttamente.

5 – Livello di Sessione (Session Layer)

- **Scopo:** **Gestisce la comunicazione continua (la "sessione") tra due applicazioni in rete.**
- **Funzioni principali:**
  - **Controllo del dialogo** → **decide chi può trasmettere e per quanto tempo, regolando lo scambio.**
  - **Sincronizzazione** → **inserisce dei "checkpoint" nel flusso dei dati, così che in caso di errore la trasmissione possa riprendere dall'ultimo punto valido invece di ricominciare da zero.**

> **In sintesi:**
>
> 👉 è come un "moderatore" che gestisce le conversazioni tra applicazioni.

4 – Livello di Trasporto (Transport Layer)

- **Scopo:** **Garantisce un trasporto affidabile e trasparente dei dati end-to-end, cioè da un processo (programma) su un computer a un processo su un altro computer.**
- **Funzioni principali:**
  - **Segmentazione e riassemblaggio dei dati in unità gestibili.**
  - **Controllo di flusso** → **regola la quantità di dati trasmessi per evitare congestioni.**
  - **Controllo degli errori** → **rileva e gestisce perdite o duplicazioni di dati.**
- **Protocolli principali:**
  - **TCP (Transmission Control Protocol)** → affidabile, orientato alla connessione.
  - **UDP (User Datagram Protocol)** → veloce, non affidabile (senza connessione).

> **In sintesi:**
>
> 👉 è il livello che assicura che i dati arrivino corretti e nell'ordine giusto (con TCP), o semplicemente "il più veloce possibile" (con UDP).

3 – Livello di Rete (Network Layer)

- **Scopo:** **Gestire l'indirizzamento logico dei dispositivi e scegliere il percorso migliore (routing) per i dati attraverso la rete.**
- **Funzioni principali:**
  - **Indirizzamento logico tramite indirizzi IP.**
  - **==Instradamento (routing)** dei pacchetti da una rete all'altra.==
- **Protocollo principale:**
  - **IP (Internet Protocol)**.

> **In sintesi:**
>
> 👉 è il livello che decide **dove devono andare i pacchetti** e come ci arrivano.

2 – Livello di Collegamento Dati (Data Link Layer)

- **Scopo:** **Fornire un trasporto affidabile dei dati lungo un singolo collegamento fisico (rete locale).**
- **Funzioni principali:**
  - **Framing →** **organizza i bit in unità logiche chiamate *frame*.**
  - **Indirizzamento fisico →** **utilizza gli indirizzi MAC per identificare i dispositivi all'interno della rete locale.**
  - **Controllo degli errori →** **rileva (e a volte corregge) errori di trasmissione provenienti dal livello fisico.**

> **In sintesi:**
>
> 👉 è il livello che gestisce la comunicazione tra due dispositivi **direttamente collegati** nella stessa rete.

1 – Livello Fisico (Physical Layer)

- **Scopo:** **Trasmettere e ricevere i bit grezzi non strutturati attraverso un mezzo fisico.**
- **Funzioni principali:**
  - **Definisce le specifiche elettriche, meccaniche e funzionali:**
    - **Cavi (rame, fibra ottica).**
    - **Segnali elettrici o ottici.**

- **Frequenze radio (Wi-Fi).**
- **Connettori e interfacce.**

> ⁝≡ **In sintesi:**
>
> 👉 è il livello più basso, responsabile della **trasmissione fisica** dei dati.

Comunicazione tra livelli

Quando si parla del modello **ISO/OSI**, è importante capire non solo i singoli livelli, ma **come questi interagiscono** tra loro. Ci sono due concetti fondamentali:

1. Comunicazione verticale (all'interno dello stesso computer)

Immaginiamo di dover inviare un file.
L'applicazione (es. un browser) genera i dati e li passa al **livello di Applicazione.** Da qui, i dati scendono uno per volta attraverso i vari livelli: Presentazione, Sessione, Trasporto, Rete, Collegamento Dati e infine Fisico.

Ad ogni passaggio, il livello in questione **aggiunge informazioni proprie**.

- **Il Trasporto aggiunge ad esempio un numero di porta.**
- **Il livello Rete aggiunge l'indirizzo IP.**
- **Il livello Collegamento Dati aggiunge l'indirizzo MAC.**

Questo processo si chiama **incapsulamento**:

- **i dati vengono "impacchettati" con sempre più informazioni, un po' come mettere un oggetto dentro a una serie di scatole sempre più grandi.**

Sul computer destinatario il processo è opposto:

- **i dati risalgono dal** livello Fisico **fino all'**Applicazione**.**
- **Ogni livello legge solo le informazioni che riguardano lui, le rimuove (de-capsulamento) e passa il resto al livello superiore.**

2. Comunicazione orizzontale (tra due computer)

Un aspetto cruciale del modello OSI è che, anche se fisicamente i dati passano per **tutti i livelli**, **concettualmente ogni livello "parla" solo con il suo corrispondente sull'altro computer.**

Esempio:

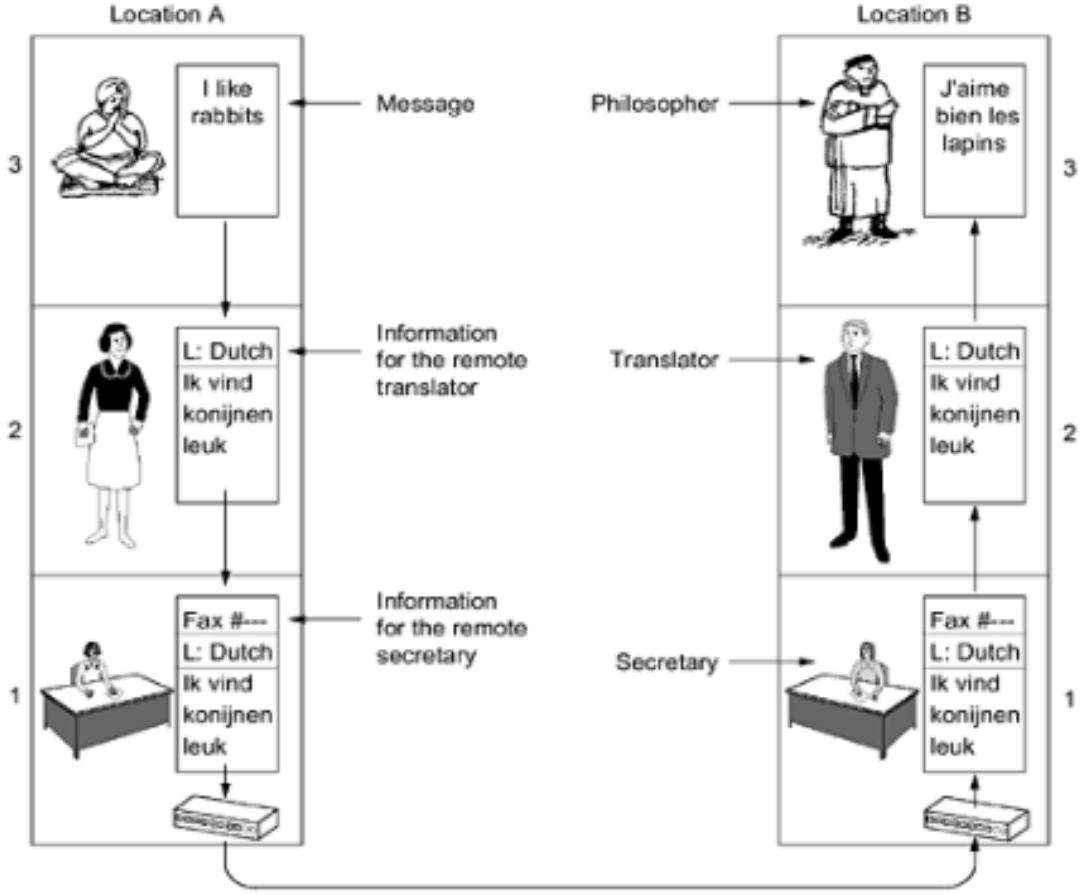
- **Il livello Trasporto sul PC mittente non “vede” cosa fanno gli altri livelli. Per lui la comunicazione avviene direttamente con il livello Trasporto del PC destinatario (es. TCP che invia segmenti a TCP).**
- **Lo stesso vale per il livello Rete (IP con IP), per il livello Collegamento Dati (MAC con MAC), ecc.**

Questa comunicazione tra pari viene detta **peer-to-peer**.

> **In pratica:**
>
> - **Verticale** = ogni livello fornisce servizi al superiore e usa quelli dell’inferiore → è la catena interna al computer.
> - **Orizzontale** = ogni livello comunica con il suo equivalente sull’altro computer → è la logica della comunicazione tra due sistemi.

Analogia Filosofo, Traduttore e Segretaria

Riprendiamo l'analogia fatta nella lezione Internetwork-Protocols:



Network communication.png

Questo è un chiaro esempio di comunicazione verticale:
In **Location A** il messaggio del filosofo ("I like rabbits") non passa direttamente al filosofo di Location B.
Prima attraversa i suoi **livelli interni**:

- Filosofo (Livello 3) → genera il messaggio.
- Traduttore (Livello 2) → lo trasforma in olandese.
- Segretaria (Livello 1) → lo invia fisicamente via fax.

Allo stesso modo, in **Location B** il messaggio risale dal fax fino al filosofo:

- Segretaria (Livello 1) → riceve il fax.
- Traduttore (Livello 2) → lo trasforma in francese.
- Filosofo (Livello 3) → lo comprende.

Questa catena di passaggi **dal livello superiore a quello inferiore (e viceversa)** rappresenta la **comunicazione verticale**.

2. Comunicazione orizzontale (tra sistemi diversi)

Se volessimo vedere queste esempio dal punto di vista della comunicazione orizzontale non sarebbe comunque sbagliato:

- concettualmente, ogni livello "parla" solo con il suo pari sull'altro lato:
  - **Filosofo** ↔ **Filosofo** → il senso del messaggio (l'idea "I like rabbits" ↔ "J'aime bien les lapins").
  - **Traduttore** ↔ **Traduttore** → la lingua del messaggio (inglese ↔ olandese ↔ francese).
  - **Segretaria** ↔ **Segretaria** → il canale fisico (fax).

Questa è la **comunicazione logica peer-to-peer (orizzontale)**.

Comunicazione verticale vs. Comunicazione orizzontale

- **Comunicazione verticale** → è quella **pratica e reale**, cioè il flusso dei dati dentro un singolo sistema.
  Ogni livello passa i dati a quello immediatamente sotto (aggiungendo informazioni → incapsulamento) o sopra (rimuovendole → decapsulamento).
  Questo è ciò che avviene **fisicamente** durante una trasmissione.

- **Comunicazione orizzontale** → è quella **concettuale e logica**, cioè l'idea che ogni livello di un sistema "parli" con il livello corrispondente sull'altro sistema.
  In realtà i livelli non comunicano direttamente (es. il livello Trasporto di A non invia messaggi *diretti* al Trasporto di B), ma possiamo pensarlo così per semplificare la comprensione del modello.

  Quindi:
  - **Verticale = interazione reale** tra livelli adiacenti nello stesso host.
  - **Orizzontale = interazione logica** tra livelli pari in host diversi.

Comunicazione tra livelli

Quindi quando un messaggio viene inviato dal **mittente**, non passa direttamente al destinatario, ma attraversa tutti i livelli del modello, **dall'alto verso il basso**. Ad ogni livello i dati ricevono nuove informazioni di controllo, che servono a garantire che il messaggio arrivi correttamente e al destinatario giusto. Questo processo si chiama **incapsulamento**.

- **Livello 7 – Applicazione:** l'applicazione genera i dati (es. il testo di un'email).
- **Livello 6 – Presentazione:** i dati vengono tradotti, formattati, eventualmente compressi o crittografati.
- **Livello 5 – Sessione:** viene stabilita e gestita la sessione di comunicazione.
- **Livello 4 – Trasporto:** i dati vengono segmentati, numerati e corredati di informazioni per garantire affidabilità e controllo del flusso.
- **Livello 3 – Rete:** i segmenti vengono incapsulati in pacchetti con gli indirizzi logici (IP) necessari all'instradamento.
- **Livello 2 – Collegamento Dati:** i pacchetti diventano frame, con indirizzi fisici (MAC) e controlli di errore locali.
- **Livello 1 – Fisico:** i frame vengono tradotti in segnali elettrici, ottici o radio e trasmessi sul mezzo fisico.

Al **destinatario** avviene il processo opposto:

- i dati risalgono la pila dei livelli **dal basso verso l'alto**. Ogni livello rimuove le informazioni di controllo aggiunte dal livello corrispondente del mittente. Questo processo è detto **decapsulamento**.
  Alla fine, l'applicazione riceve i dati originali, pronti per essere mostrati all'utente.

> **Questa dinamica di incapsulamento/decapsulamento è fondamentale per capire il modello a strati: ogni livello aggiunge "la sua busta" al messaggio, e il destinatario deve aprirle una per una nell'ordine corretto.**

Comunicazione peer-to-peer

Anche se i dati **scendono verticalmente** attraverso i livelli di uno stack sul mittente e **risalgono verticalmente** sul destinatario, concettualmente ogni livello **dialoga con il suo pari sul sistema remoto**.

Questo significa che:

- Ogni livello del mittente **si comporta come se stesse comunicando direttamente** con il corrispondente livello del destinatario.
- Questa comunicazione logica è regolata dai **protocolli**, che definiscono **come i dati devono essere strutturati, interpretati e gestiti** tra due entità dello stesso livello.

> **Esempi pratici:**
>
> - **Livello di Rete (Network Layer):**
> - comunica logicamente con il livello di rete del destinatario per instradare correttamente i pacchetti verso la destinazione.
> - **Livello di Trasporto (Transport Layer):**
> - dialoga con il livello di trasporto del destinatario per garantire affidabilità, controllo di sequenza e integrità dei dati.

> **Questa separazione chiara di responsabilità per livello, rende il modello OSI molto utile per;**
>
> - progettare
> - comprendere

- e risolvere problemi nelle reti, perché ciascun livello ha compiti ben definiti e isolati dagli altri.